№12 Выч. матем.

План

- Решение нелинейных уравнений с одним неизвестным (продолжение)
  - Метода хорд. Графическое представление
    - Первый случай
    - Второй случай
    - Третий случай
    - Четвёртый случай
    - Пояснение первого случая
  - Метод хорд. Аналитическое представление
  - Метод касательных (метод Ньютона)
  - Комбинированный метод
    - Псевдокод

Решение нелинейных уравнений с одним неизвестным (продолжение)

Метода хорд. Графическое представление

Дано уравнение $f(x) = 0$, функция локализована на отрезке $[a, b]$. При этом:

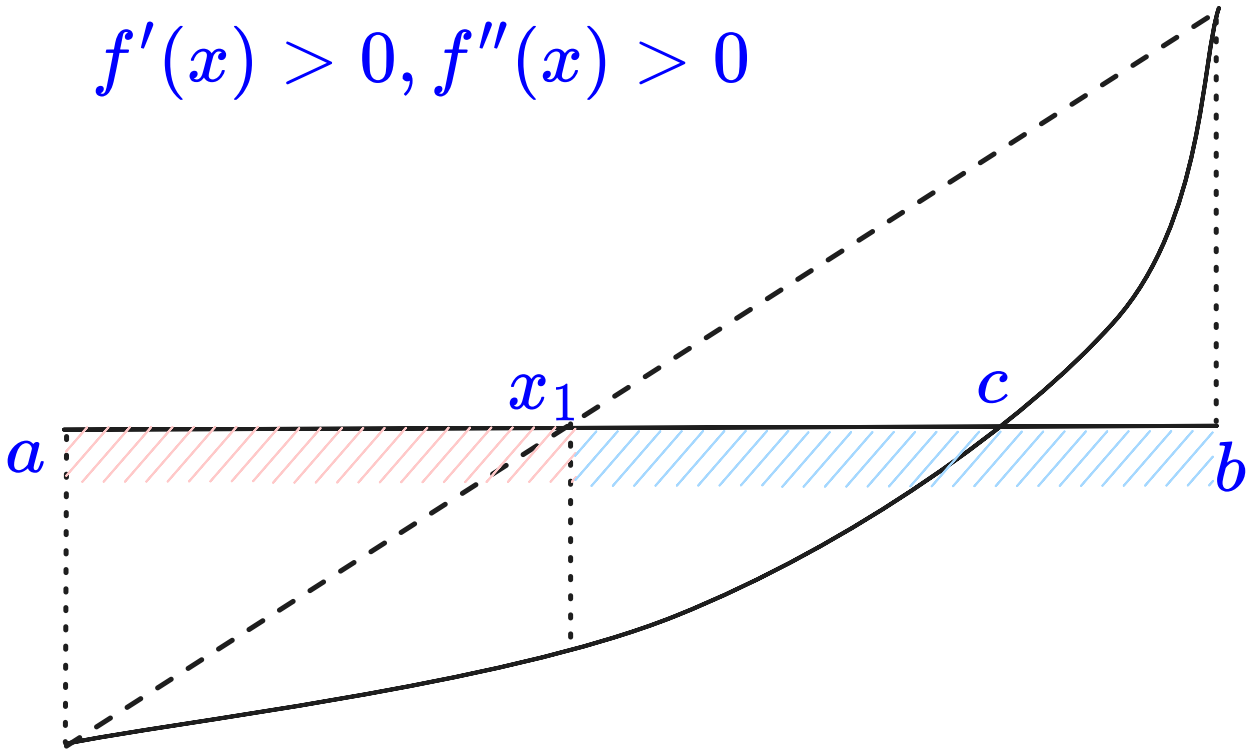
$$f(a) \cdot f(b) < 0$$
$$f'(x), f''(x)$$

На отрезке $[a, b]$ возможна одна из четырёх ситуаций:

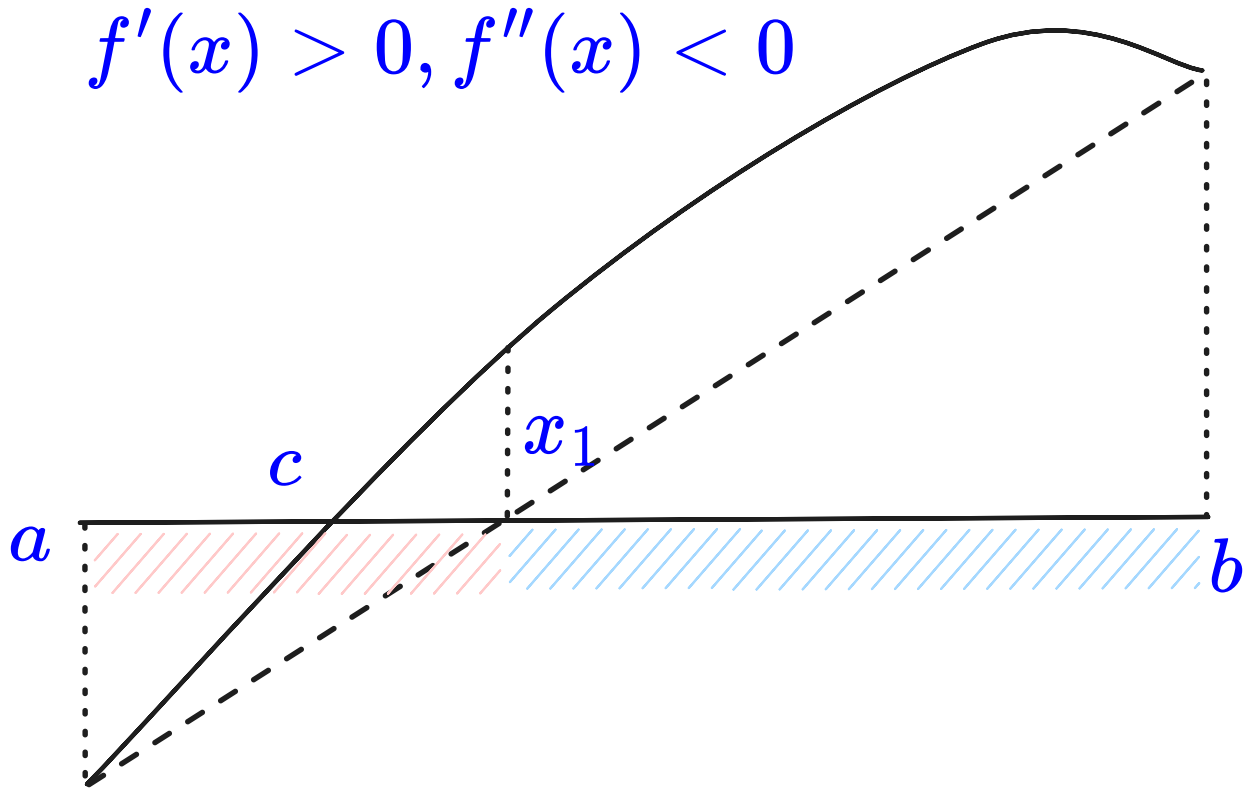
1. $f'(x) > 0, f''(x) > 0$
2. $f'(x) > 0, f''(x) < 0$
3. $f'(x) < 0, f''(x) > 0$

4. $f'(x) < 0, f''(x) < 0$

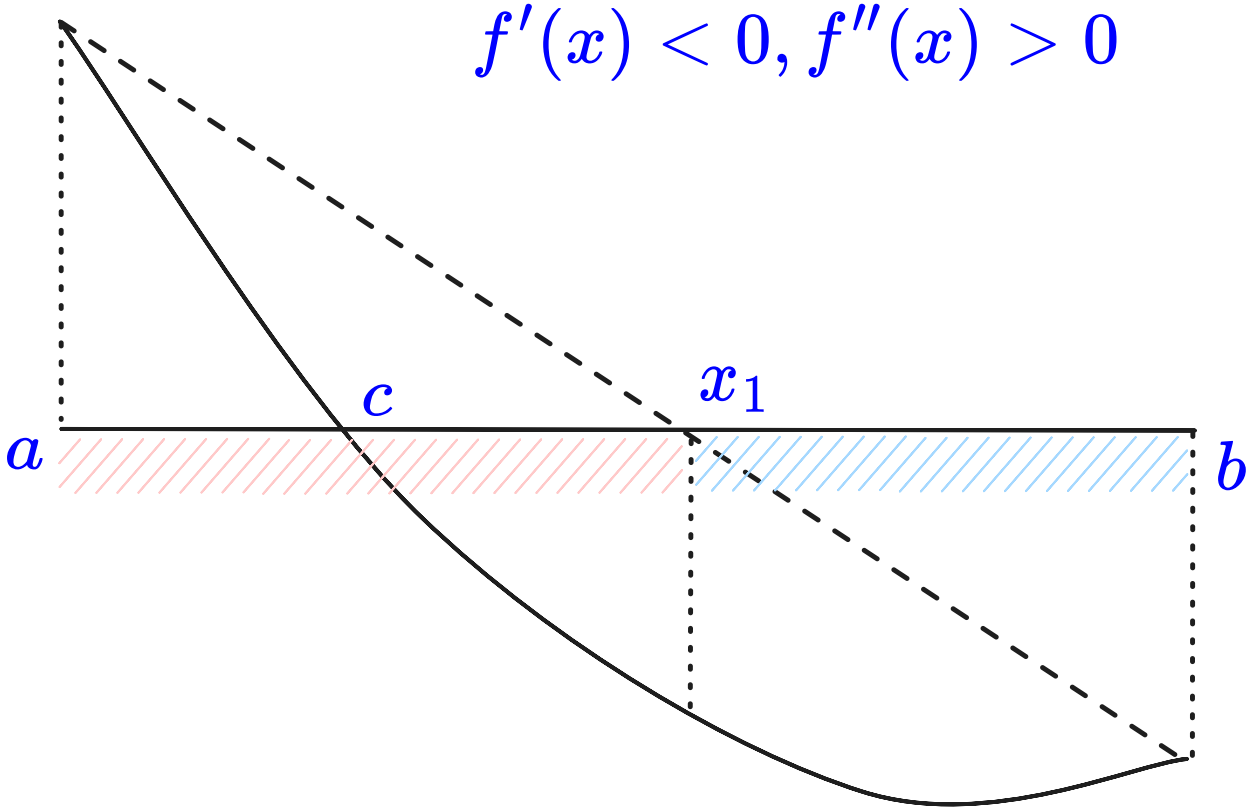
Первый случай



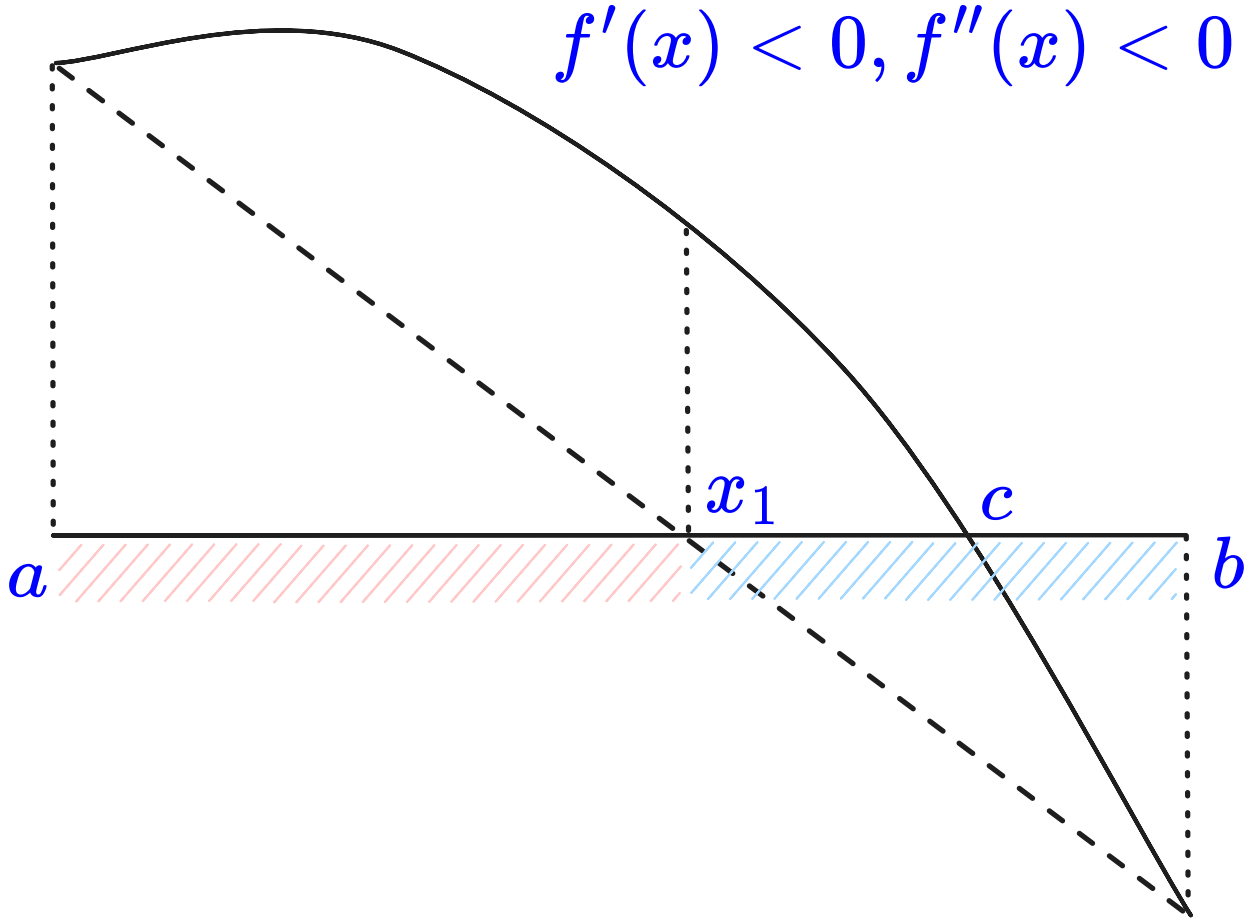
Второй случай



Третий случай



Четвёртый случай



Пояснение первого случая

Соединяем значения точки в значениях функции $f(a)$ и $f(b)$. Точка в которой отрезок пересекается с отрезком является возможным решением x_1. Далее смотрим по условию:

1. Если $f(x_1) \cdot f(a) < 0$, то новый отрезок будет $[a, x_1]$.
2. Если $f(x_1) \cdot f(b) < 0$, то новый отрезок будет $[x_1, b]$.

Таким образом мы приближаемся к точке c до погрешности ε.

Метод хорд. Аналитическое представление

Координаты точек a, b:

$$A(a, f(a))$$
$$B(b, f(b))$$

Уравнение прямой через две точки:

$$\frac{x - x_1}{x_2 - x_1} = \frac{y - y_1}{y_2 - y_1}$$

Подставляем значения точек:

$$\frac{x - a}{b - a} = \frac{y - f(a)}{f(b) - f(a)}$$

Что бы найти точку x_1, заметим, что её координаты всегда будут $(x_1, 0)$. Так же мы знаем, что она лежит на хорде. Следовательно, просто подставим x_1 в наше уравнение и решим его:

$$\frac{x_1 - a}{b - a} = \frac{0 - f(a)}{f(b) - f(a)}$$
$$x_1 - a = \frac{-f(a)(b - a)}{f(b - f(a))}$$
$$x_1 = a - \frac{f(a)(b - a)}{f(b - f(a))}$$

Для первого и четвёртого число b остаётся без изменений и новому значению a присваивается x_1 *при дальнейшем приближении*. В таком случае:

- b - *неподвижная точка* метода хорд.
- a - *начальное приближение*.

В таком случае можно выделить общую формулу:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)(b - x_n)}{f(b - f(x_n))}$$

Для второго и третьего случая наоборот точка a будет *неподвижной*, а точка b - *начальным приближением*:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)(a - x_n)}{f(a - f(x_n))}$$

Неподвижной точкой является тот конец отрезка для которого *знак функции* и *знак второй производной совпадают*.

Введём обозначения:

- t - неподвижная точка.
- x_0 - начальное приближение.

Определение неподвижной точки:

$$\begin{aligned} &\text{Если } f(a) \cdot f''(a) > 0 \qquad && - \text{неподвижная точка } a \\ &\text{Если } f(b) \cdot f''(b) > 0 \qquad && - \text{неподвижная точка } b \end{aligned}$$

Запишем самую общую формулу:

$$\boxed{x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)(t - x_n)}{f(t - f(x_n))}}$$
$$n = 0, 1, 2, 3, \ldots$$

Условие остановки:

$$|x_{n+1} - x_n| < \varepsilon \implies c \approx x_{n+1}$$

Метод касательных (метод Ньютона)

Дано уравнение $f(x) = 0$, функция локализована на отрезке $[a, b]$. При этом:

$$f(a) \cdot f(b) < 0$$
$$f'(x), f''(x)$$

Уравнение касательной:

$$y - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0)$$

Так как $x_1(x_1, 0)$:

$$-f(x_0) = f'(x_0)(x_1 - x_0)$$
$$x_1 - x_0 = -\frac{f(x_0)}{f'(x_0)}$$
$$x_1 = x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)}$$

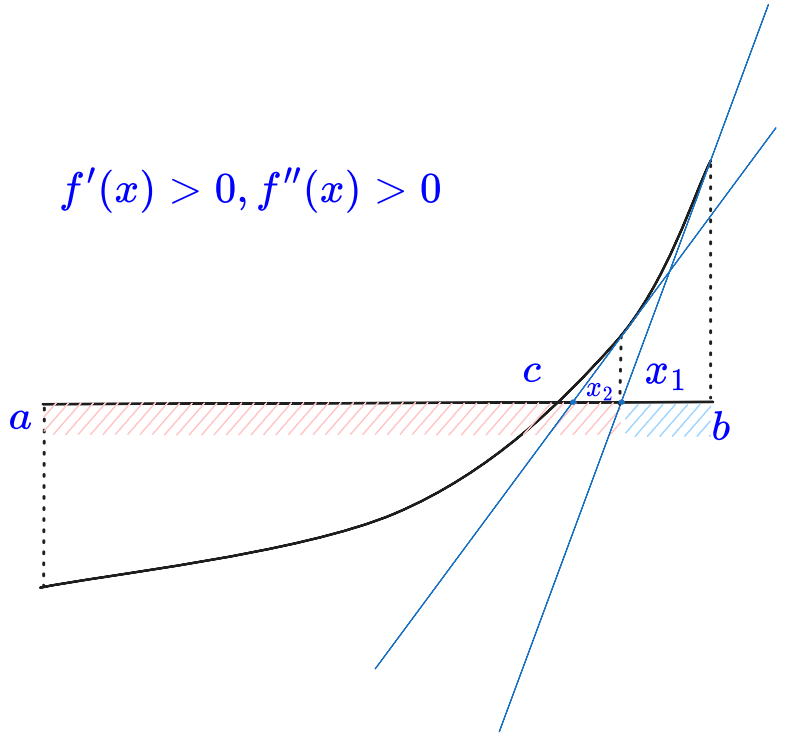
Общая формула:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

При этом важно, что бы касательная пересекала отрезок $[a, b]$:

$$x_i \in [a, b]$$

Графическое представление:

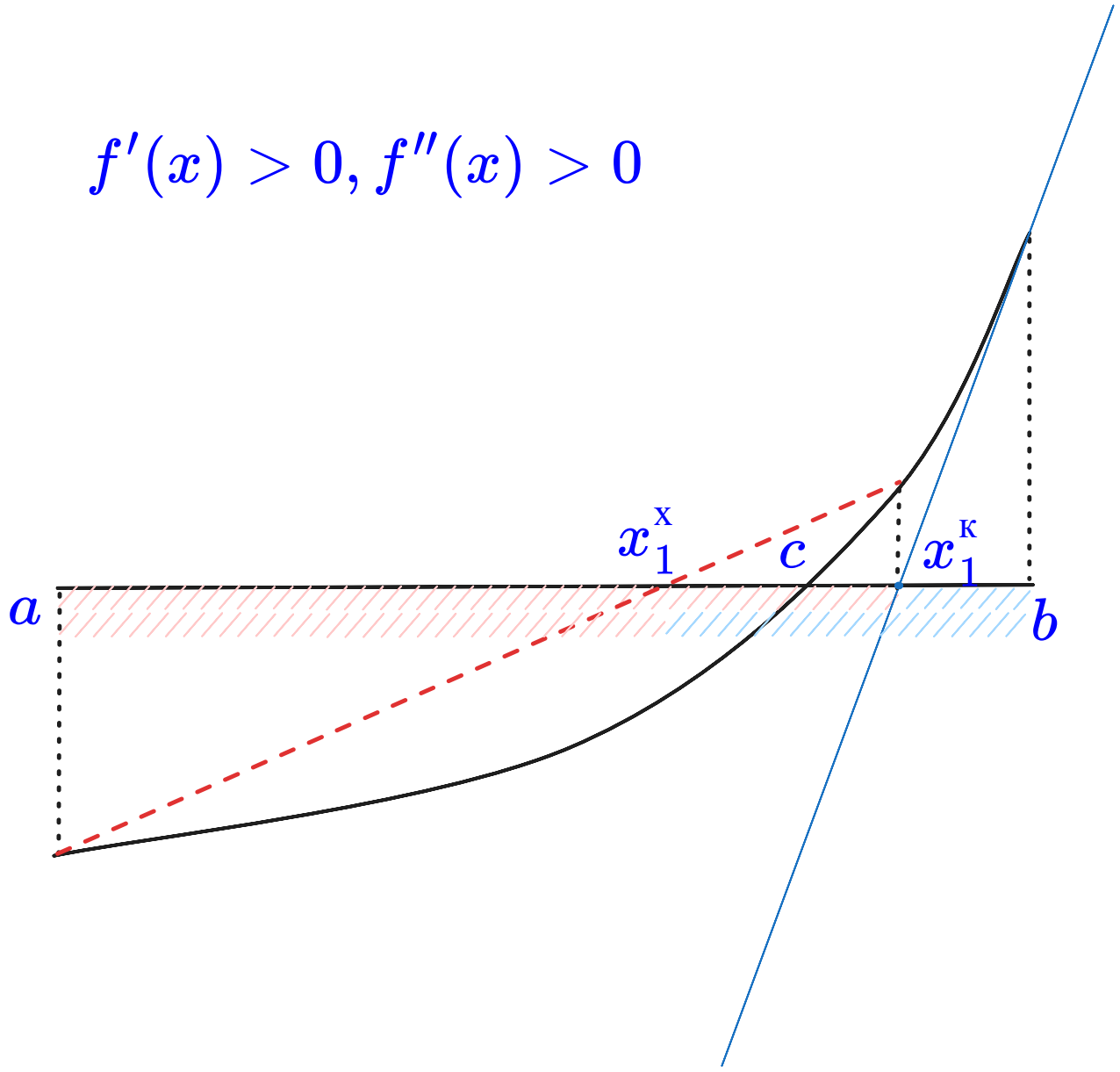


Неподвижные точки и *начальное приближение* здесь *аналогично методу хорд, но наоборот*:

$$\text{Если } f(a) \cdot f''(a) > 0 \qquad - \text{неподвижная точка } b$$
$$\text{Если } f(b) \cdot f''(b) > 0 \qquad - \text{неподвижная точка } a$$

Комбинированный метод

Комбинированный метод - это метод в котором попеременно применяются метод касательных и метод хорд.



Этот метод сходится более чем в два раза быстрее.

В качестве ответа берём *среднее арифметическое* между двумя точками.

Псевдокод

```
def kas(x0k, f(x0k), f'(x0k)) {
     x1k = x0k - (f(x0k))/f'(x0k)
     return x1k
}

def hord(x0h, f(x0h), t, f(t)) {
     x1h = x0h - (f(x0h(t-x0h)))/(f(t)-f(x0h))
}


def combi(a, b, f) {
     // определяем начальное приближение
     if f(a) * f''(a) > 0:
          x0h = b
          x0k = a
     else:
          x0h = a
          x0k = b

     x1k = kas(x0k, f(x0k), f'(x0k))
     t = x1k

     x2h = hord(x0h, f(x0h), t, f(t))

     // условие остановки:
     if mod(x1h - x1k) ⩽ epsi:
          return (x1h + x1k)/2
     else:
          combi(x1k, x1h, f)
}
```